

LOGISTICA INDUSTRIALE – traccia B

Data _____
Cognome _____

Matricola _____
Nome _____

DOMANDE TEORICHE – selezionare la risposta ritenuta corretta barrando la casella corrispondente.
Valenza domande: 1.25 punti (penalità -0.30 per risposta sbagliata)

1) Indicare quale tra le seguenti affermazioni è falsa:

- ☐ In un mercato caratterizzato da prodotti di tipo commodities la competizione è tipicamente su prezzo del prodotto
- ☐ ***In un mercato caratterizzato da prodotti di tipo commodities la strategia migliore è la ricerca di un sistema logistico agile e reattivo***
- ☐ Un mercato caratterizzato da prodotti di tipo commodities ha tipicamente una domanda stabile e prevedibile
- ☐ Tutte le affermazioni proposte sono false
- ☐ Nessuna delle affermazioni proposte è falsa
- ☐ Preferisco non rispondere

2) Le 5R descrivono:

- ☐ Un sistema logistico efficiente
- ☐ Un sistema logistico che gestisce responsiveness, reliability, resilience, relationships & robustness
- ☐ Gli attori di un sistema logistico
- ☐ ***Nessuna delle alternative proposte (descrivono un sistema logistico efficace)***
- ☐ Preferisco non rispondere

3) Quale delle seguenti affermazioni relativa ad un magazzino a scaffali mobili è falsa:

- ☐ ***la potenzialità di movimentazione è elevata***
- ☐ la selettività è minore di uno
- ☐ il coefficiente di sfruttamento superficiale è elevato
- ☐ nessuna delle alternative proposte
- ☐ tutte le alternative proposte
- ☐ preferisco non rispondere

4) Nel caso di svolgimento di ciclo combinato su due corridoi, in un magazzino con scaffalature longitudinali e banchina di carico e scarico in posizione casuale, il layout che minimizza il percorso medio è caratterizzato da:

- ☐ Fronte del magazzino di dimensioni pari al doppio della profondità
- ☐ Fronte del magazzino di dimensioni pari alla metà della profondità
- ☐ ***Fronte del magazzino di dimensioni uguali alla profondità (calcolando il percorso si vede subito che a e b stanno nelle stesse proporzioni)***
- ☐ nessuna delle alternative proposte
- ☐ preferisco non rispondere

5) Quale tra i seguenti non rappresenta un elemento di variazione delle condizioni al contorno in caso di progettazione di PM-out:

- ☐ variazione nella tipologia di imballaggio terziario
- ☐ ***variazione nella frequenza degli arrivi (i carichi in arrivo non c'entrano con PM-out)***
- ☐ variazione nella percentuale di unità di carico gestite in picking
- ☐ nessuna delle alternative proposte
- ☐ preferisco non rispondere

6) Quale dei codici di seguito rappresentati è un ISSN:

LOGISTICA INDUSTRIALE – traccia B

Data _____
Cognome _____

Matricola _____
Nome _____



☐



☐



X
(inizia con 977)

- ☐ Nessuno dei precedenti
- ☐ preferisco non rispondere

7) Utilizzando celle di stoccaggio a doppia profondità (rispetto alla singola profondità):

- ☐ Aumenta l'indice di accesso del magazzino
- ☐ Aumenta l'indice di rotazione del magazzino
- ☐ Diminuisce la larghezza dei corridoi del magazzino
- ☐ **Diminuisce la selettività del magazzino**
- ☐ nessuna delle alternative proposte
- ☐ preferisco non rispondere

8) È data una unità di carico monoprodotto. Quale dei seguenti codici meglio descrive l'unità di carico in questione (accettabili due opzioni perché entrambe si riferiscono a udc monoprodotto):

- ☐ (00) 193123451230000015
- ☐ **(01) 05000243720517 (00) 193123451230000015**
- ☐ (01) 05000243720517 (10) MYAUI235 (00) 193123451230000015
- ☐ **(01) 05000243720517 (30) 75 (00) 193123451230000015**
- ☐ Non è possibile determinarlo con le informazioni fornite
- ☐ Nessuno dei precedenti
- ☐ Preferisco non rispondere

9) Quali delle seguenti coppie di application identifier ha la stessa sintassi secondo il sistema EAN-UCC 128:

- ☐ **(10) e (21)**
- ☐ (00) e (01)
- ☐ (15) e (310)
- ☐ Tutte le coppie indicate hanno la stessa sintassi
- ☐ Nessuna delle alternative proposte
- ☐ Preferisco non rispondere

10) L'imballaggio concepito in modo da facilitare la manipolazione ed il trasporto di un certo numero di unità di vendita o di imballaggi multipli è:

- ☐ L'imballaggio primario
- ☐ L'imballaggio secondario
- ☐ **L'imballaggio terziario**
- ☐ Il container
- ☐ Nessuna delle alternative proposte
- ☐ Preferisco non rispondere

11) L'Incoterm FCA rappresenta una modalità di resa della merce:

- ☐ franco fabbrica
- ☐ franco destino
- ☐ che comprende il trasporto principale

LOGISTICA INDUSTRIALE – traccia B

Data _____
Cognome _____

Matricola _____
Nome _____

- ☐ **che non comprende il trasporto principale (inizia con F)**
- ☐ Nessuna delle alternative proposte
- ☐ Preferisco non rispondere

12) L'Italia è attraversata da:

- ☐ 0 Rail Freight Corridors
- ☐ 2 Rail Freight Corridors
- ☐ 3 Rail Freight Corridors
- ☐ **4 Rail Freight Corridors (quesito sul seminario di Captrain)**
- ☐ Nessuno dei precedenti
- ☐ Preferisco non rispondere

13) “La logistica è l’insieme delle attività strategiche ... e ... che governano i flussi di materiali e delle relative informazioni dalle origini presso i fornitori fino alla ... di prodotti finiti ai clienti, compreso il servizio ...”. Quale sequenza di termini (da inserire al posto dei puntini) completa la definizione nel modo corretto:

- ☐ tattiche – gestionali – consegna – finale
- ☐ **organizzative – gestionali – consegna - post-vendita**
- ☐ organizzative – gestionali – spedizione – al consumatore
- ☐ organizzative – logistiche – spedizione – post-vendita
- ☐ Nessuna delle alternative proposte
- ☐ Preferisco non rispondere

ESERCIZI – selezionare la risposta ritenuta corretta barrando la casella corrispondente ed illustrare lo svolgimento. Valenza domande: 3 punti (penalità -0.30 per risposta sbagliata). Il punteggio di 3 punti è assegnato se e solo se: 1) viene selezionata la risposta corretta; 2) lo svolgimento fornito giustifica la risposta scelta. In tutti gli altri casi il punteggio assegnato sarà minore. In assenza dello svolgimento la risposta, anche laddove corretta, non sarà considerata e verrà attribuito un punteggio nullo.

14) Un nastro trasportatore orizzontale è largo 450 mm, lungo 40 m ed ha una massa $m_N = 15 \text{ kg/m}$; i rulli che sostengono il nastro hanno massa complessiva $m_R = 270 \text{ kg}$. Il nastro trasporta sabbia con una portata di 82 t/ora; la velocità di avanzamento è pari a 0.6 m/s. Si stima un coefficiente d'attrito $f = 0.015$ e un rendimento del 96%. La potenza necessaria per il funzionamento del nastro:

- ☐ non può essere determinata con i dati forniti
- ☐ è maggiore di 1 kW
- ☐ è compresa tra i 0.75 e 1 kW
- ☐ **è compresa tra 0.5 e 0.75 kW**
- ☐ è minore di 0.5 kW
- ☐ nessuna delle alternative proposte
- ☐ preferisco non rispondere

Tabella I - Coefficiente di sovraccarico C in funzione della distanza l da coprire.

$l \text{ (m)}$	< 20	20	40	60	80	100	150	200	300	400	500
C	3	2.5	2.28	2.10	1.92	1.78	1.58	1.45	1.31	1.25	1.20

Svolgimento:

LOGISTICA INDUSTRIALE – traccia B

Data _____
 Cognome _____

Matricola _____
 Nome _____

larghezza 0.45 m
 lunghezza 40 m
 mN 15 kg/m
 mR 270 kg

portata (Q) 82 t/ora
 v 0.6 m/s

f 0.015
 rendimento 0.96

M_totale 74.71296 kg/m
 F_totale 29317.37 N

F_A 439.7605 N
resistenza primaria
 fattore di
 sovraccarico 2.28
F2 1002.654 N

Potenza 626.6587 W

15) Un prodotto avente densità 0.92 kg/dm^3 è confezionato in una lattina (tara 0,12 kg) avente diametro 6.5 cm e h=20 cm. L'imballaggio secondario è un cartone (tara 0,44 kg) con dimensioni 40 x 20 x h=21 cm. Il rendimento dell'imballaggio primario è pari a circa il 95%. **Selezionare l'affermazione vera:**

- ☐ il peso lordo dell'imballaggio secondario è pari a circa 15 kg
- ☐ il rendimento dell'imballaggio secondario è pari a circa il 65%
- ☐ ***l'imballaggio primario contiene circa 63 cl di prodotto (esattamente 63 cl)***
- ☐ nessuna delle precedenti
- ☐ non è possibile rispondere con i dati forniti
- ☐ preferisco non rispondere

Svolgimento:

prodotto densità 0.92 kg/dm³

contenitore tara 0.12 kg area di base 33.183 cm²
 imballaggio

I altezza 20 cm volume 663.661 cm³
 diametro 6.5 cm 0.664 dm³
 rendimento 95% peso netto 0.580 kg
 peso lordo 0.700 kg

0.630478

imballaggio
 II tara 0.44 kg N1 6 3 18
 altezza 21 cm
 lunghezza 40 cm peso netto 12.60072 kg
 larghezza 20 cm **peso lordo 13.04072 kg**

LOGISTICA INDUSTRIALE – traccia B

Data _____
Cognome _____

Matricola _____
Nome _____

rendimento 71%

contenuto 11945.91 cm³

contenitore 16800 cm³

16) 16) Per scopi di dimensionamento della potenzialità di movimentazione in ingresso di un magazzino, sono stati raccolti i dati di flussi orari [udc/ora] di 8 giornate tipo, proposte nella tabella che segue.

udc/ora	Giorno 1	Giorno 2	Giorno 3	Giorno 4	Giorno 5	Giorno 6	Giorno 7	Giorno 8
ora 1	40	68	39	50	34	37	59	34
ora 2	33	42	62	44	35	55	35	45
ora 3	65	41	58	59	75	34	73	79
ora 4	33	59	48	46	65	74	31	46
ora 5	31	66	49	67	59	49	58	50
ora 6	31	51	39	35	76	67	78	50

Nei prossimi anni di attività si prevede un incremento del 15% dei flussi trattati dal magazzino. Il valor minimo a cui dimensionare PM_in ingresso al magazzino:

- ☐ non può essere determinato con i dati forniti
- ☐ circa 51 udc/ora
- ☐ circa 79 udc/ora
- ☐ circa 57 udc/ora
- ☐ circa 65 udc/ora
- ☐ **nessuno dei precedenti**
- ☐ preferisco non rispondere

Svolgimento:

udc/ora	Giorno 1	Giorno 2	Giorno 3	Giorno 4	Giorno 5	Giorno 6	Giorno 7	Giorno 8
ora 1	40	68	39	50	34	37	59	34
ora 2	33	42	62	44	35	55	35	45
ora 3	65	41	58	59	75	34	73	79
ora 4	33	59	48	46	65	74	31	46
ora 5	31	66	49	67	59	49	58	50
ora 6	31	51	39	35	76	67	78	50

fg_medio 38.83 54.50 49.17 50.17 57.33 52.67 55.67 50.67

max_fg_medio 57.33 udc/ora

max_fg_max 79 udc/ora

med_fg_med 51.13 udc/ora

Si ricorda che il range di variazione di PM è il seguente (la richiesta è determinare max_PM_in)

LOGISTICA INDUSTRIALE – traccia B

Data _____
Cognome _____

Matricola _____
Nome _____

$$\min PM_{in} = \alpha \cdot \text{med } fg_{med,in}$$

$$\max PM_{in} = \beta \cdot \max fg_{max,in}$$

siccome è noto i valori diventano

alpha = beta =	115%	(maggiorazione del 15%)
min_PM_in	58.79375	udc/ora
max_PM_in	90.85	udc/ora

Pertanto "nessuno dei precedenti"

Nel merito, NON HA SENSO APPROSSIMARE A 57 udc/ora, perché sto già chiedendo il valore MINIMO. Non si può quindi ridurre oltre.

17) Un materiale di pezzatura medio-fine viene trasportato su un elevatore a tazze che consiste di 60 tazze, ognuna avente capacità di 5 litri. Il materiale ha una densità 3.6 g/cm³ e riempie le tazze nella misura dell'85% circa. I centri dei rulli dell'elevatore distano 12 m; i rulli hanno un diametro di 45 cm e ruotano alla velocità di 48 giri al minuto. La portata dell'elevatore:

- ☐ non può essere determinata con i dati forniti
- ☐ è inferiore a 15 kg/s
- ☐ è compresa tra 15 e 30 kg/s
- ☐ è compresa tra 30 e 45 kg/s
- ☐ è maggiore di 45 kg/s
- ☐ nessuna delle alternative fornite
- ☐ preferisco non rispondere

Svolgimento:

60	tazze		
5	litri/tazza		
3.6	g/cm ³	densità	3.6 kg/dm ³
			3600 kg/m ³
85%	coefficiente riempimento		
12	m	interasse	
0.45	m	diámetro rulli	
		velocità	
48	giri/min	rotazione	
0.8	giri/s		

Portata 40.85327 kg/s

lunghezza

nastro 25.41372 m

numero di tazze al metro 2.36093 (n)

giro 1.413717 m

velocità 1.130973 m/s

LOGISTICA INDUSTRIALE – traccia B

Data _____
Cognome _____

Matricola _____
Nome _____

18) Un'azienda della zona di Bologna, distante 40 km dall'interporto della città, spedisce le proprie merci a 5 principali destinazioni, come indicato in tabella:

Flusso di merci	Tipologia di merce	Distanza totale del trasporto [km]	Traffico merci [t/anno]
1	CA = carta	760	922,487
2	AL = alimentare	450	278,519
3	CA = carta	650	274,315
4	CA = carta	675	1,524,926
5	AL = alimentare	545	867,490

Per le categorie merceologiche sopra indicate, sono stati espressi i seguenti giudizi (scala 1-4, 1=per nulla adatto al trasporto intermodale, 4=perfettamente adatto al trasporto intermodale) da parte di 4 esperti intervistati allo scopo:

	Esperto 1	Esperto 2	Esperto 3	Esperto 4
CA	4	3	3	3
AL	3	2	3	3

Sono note inoltre le seguenti informazioni:

- Sono note inoltre le seguenti informazioni:
- Il costo fisso del trasporto su strada è pari a 450 €;
- Il costo delle due short leg (considerando le diverse possibili aree di destinazione finale) è 50 €;
- Il costo variabile del trasporto su strada è pari a 0.49 €/km;
- Il costo fisso del trasporto su rotaia è pari a 650 €;
- Il costo variabile del trasporto su rotaia è pari a 0.07 €/km;
- La piena convenienza economica si raggiunge quando il trasporto intermodale consente un risparmio del 10% rispetto al trasporto su strada;
- $C_t = 0.65$;
- L'importanza del parametro distanza è doppia di quelle degli altri due parametri.

Il volume di traffico merci che può essere eventualmente convogliato all'interporto di Bologna:

- ☐ Non può essere determinato con i dati forniti
- ☐ È minore di 500.000 t/anno
- ☐ È compreso tra 500.000 e 750.000 t/anno
- ☐ È compreso tra 750.000 e 1.500.000 t/anno
- ☐ **È maggiore di 1.500.000 t/anno**
- ☐ Nessuna delle alternative proposte
- ☐ Preferisco non rispondere

Svolgimento:

	Esperto 1	Esperto 2	Esperto 3	Esperto 4	MEDIA	Punteggio
CA	4	3	3	3	3.25	0.8125
AL	3	2	3	3	2.75	0.6875

$C_d = 0.5$; $C_g = 0.25$; $C_t = 0.25$

LOGISTICA INDUSTRIALE – traccia B

Data _____
 Cognome _____

Matricola _____
 Nome _____

Cf_road	450 €	wd	0.5
C-short-leg	50 €	wt	0.25
Cv_road	0.49 €/km	wg	0.25
Cf_rail	650 €		1
Cv_rail	0.07 €/km		
p%	10%		
Ct	0.65		
D_ind = (Cf_rail + Cf_road)/(Cv_rail + Cv_road)			595.2381
D* = (Cf_road-Cf_intermodal * (1+p))/(Cv_road-Cv_intermodal *(1+p))			774.8184

Flusso di merci	Tipologia di merce	Distanza totale del trasporto [km]	Traffico merci [t/anno]	Cd	Cg	Ct	Al
1	CA = carta	760	922,487	0.917483	0.8125	0.65	0.824367
2	AL = alimentare	450	278,519	0	0.6875	0.65	0
3	CA = carta	650	274,315	0.304944	0.8125	0.65	0.518097
4	CA = carta	675	1,524,926	0.444157	0.8125	0.65	0.587704
5	AL = alimentare	545	867,490	0	0.6875	0.65	0

**Volume
traffico**

1,798,793.78

Una diversa definizione dei Cg (ad esempio 1=0; 2=0.33; 3=0.66; 4=1) non cambia il risultato finale